

공개자료 기반 함정형 다중 CCTV 화재·연기 조기경보 시스템의 설계와 예비 검증

Design and Preliminary Validation of a Public-Data-Based Ship-Like Multi-CCTV Fire and Smoke Early Warning System

목표

(실험 성능 입증 X) public-data-only ship-like proxy 환경에서
데이터 구성 → 합성 **positive proxy** → **detector/verifier** → **event evidence**
까지의 preliminary feasibility를 검증

발표자 : 심윤보 (상등병)

해군 지능정보체계단 인공지능융합과

심윤보(대한민국 해군), 고영권(연세대학교), 이도운(국민대학교), 최시울(KAIST), 박무현(대한민국 해군)

Claim boundary

No real ship CCTV

실제 함정 CCTV 미사용

Data boundary

No classified layout

비공개 내부 구조 자료 미사용

Validation boundary

No deployment claim

실험 일반화·배치 성능 주장 없음

함정형 AI 연구를 시작하기 위한
재현 가능한 **data · system ·
evaluation scaffold**

문제 정의: 함정 화재·연기 감지는 frame-level을 넘어 event-level 문제

함정 조기경보의 문제 - “다중 CCTV에서 오경보를 억제하면서 사건 단위로 신뢰성 있게 전환하는가”

제한 공간

격벽·구획으로 확산 및 접근 경로 제한

장비 밀집

기관·배관·전장품이 시야를 복잡하게 구성

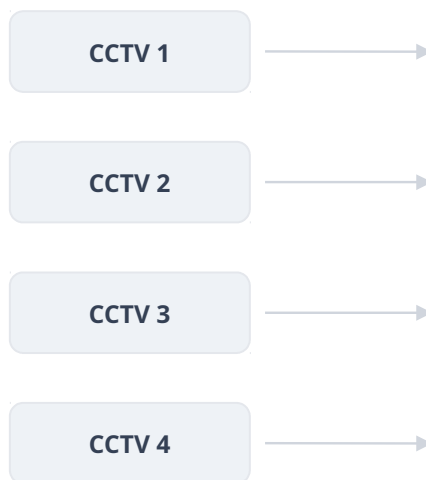
프레임의 오류

빛 비침, 물건 이동 등으로 프레임 오인식 가능성

운용 중 감시 부담

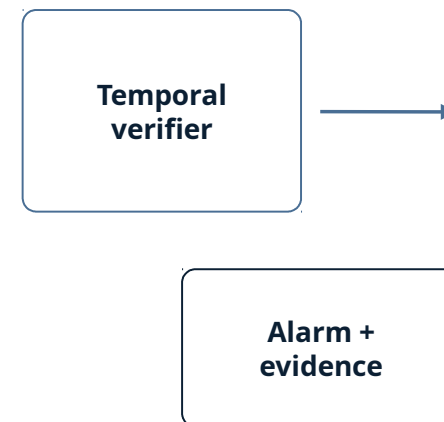
당직·센서 보조를 위한 camera-based early warning 필요

Frame-level detection



핵심 설계 단위
= 영상 1장 정확도 + 시간 일관성 + 사건 증거

Event-level warning



Public-data-only
feasibility 검증

제약과 연구 질문

접근/공개 불가능한 데이터를 흉내 내어 성능을 주장하는 것 **X**
공개자료만으로 재현 가능한 검증 **scaffold**를 만들 수 있는지를 묻는 것 **O**

실제 함정 CCTV의 보안 제약

운용 중인 해군 함정 CCTV 영상은 사용하지 않음

함정 내부 구조 자료 비공개

특정 함급·구획 배치 복원 또는 추정 없음

실제 shipboard positive label 없음

실제 함정 화재/연기 positive label 부재

Research question

공개 fire/smoke donor 자료와 공개 ship-like media, synthetic positive proxy만으로
함정형 multi-CCTV 화재·연기 조기경보 prototype의 예비 검증이 가능한가?

Claim boundary

이 연구에서 주장하는 것

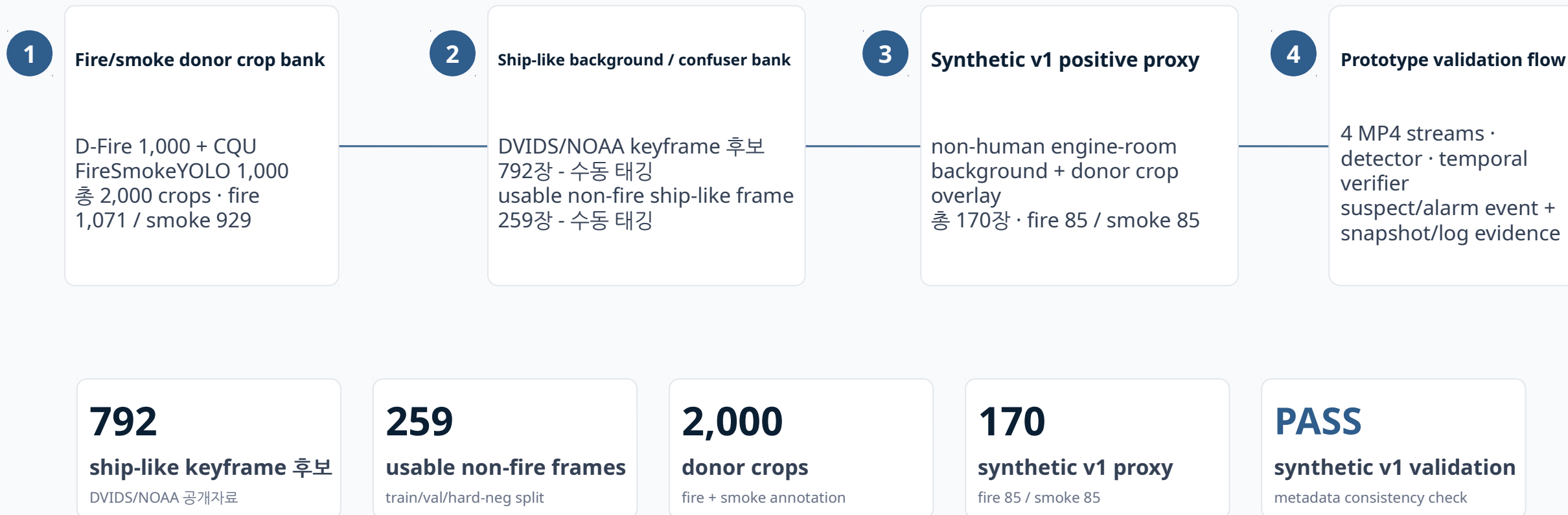
- 공개자료 기반 data construction **workflow** 구현
- synthetic v1 positive proxy 생성과 검증
- detector → temporal verifier → event evidence **pipeline** 구현
- hard-negative confuser에서의 failure mode 관찰
- 후속 calibration-aware 연구 필요성 식별

이 연구에서 주장하지 않는 것

- 실제 함정 운용환경 성능 입증
- 배치 가능성 또는 운용 적합성 검증
- 일반화 성능 또는 인증 수준 신뢰성
- synthetic v1을 실제 함정 화재 positive label로 간주
- fast detector의 localization benchmark 성능

Three-layer public-data strategy

공개자료 데이터로 positive · background · confuser를 분리해 prototype 검증용 데이터 구조 제작



Ship-like frame bank: 평가 scaffold의 핵심은 hard-negative confuser

실제 화재 positive가 없기 때문에, non-fire ship-like frame과 confuser가 오경보 한계를 드러내는 핵심 평가 축

103

train

usable frames

29

validation

usable frames

127

hard-negative test

non-fire frames

with_human frame은 별도 표시하고 synthetic background에서 제외

대표 confuser taxonomy

red valve

red machine

red light

monitor

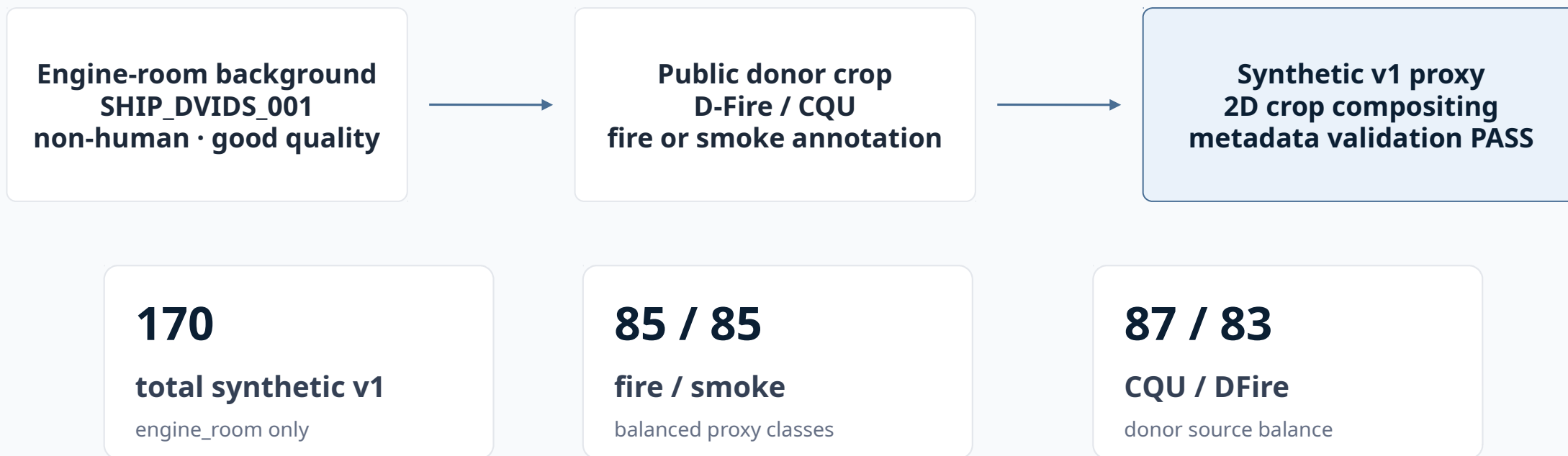
red wall

Zone distribution of usable frames

engine_room	131
control_room	82
service_support	26
exterior	15
passageway/ladder	5

Synthetic v1 construction - prototype 검증용 proxy

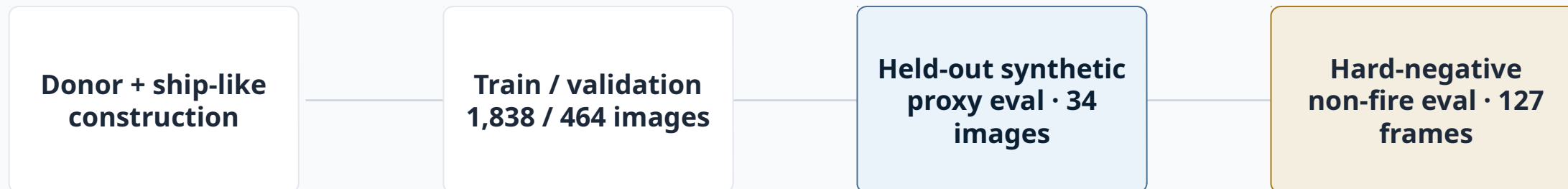
합성 데이터의 목적은 실제 함정 화재를 재현하는 것이 아니라, 공개자료 조건에서 positive signal을 주입해 pipeline을 테스트하는 것이다.



Boundary: synthetic v1의 사실성·물리 정합성 최적화는 후속 연구 범위

Evaluation design: sanity-check와 failure-mode 측정

합성 proxy를 테스트에 사용하더라도, 이를 실제 성능 정확도로 해석하지 않고
held-out proxy hit-rate와 독립 **hard-negative false alarm**을 분리해 보고

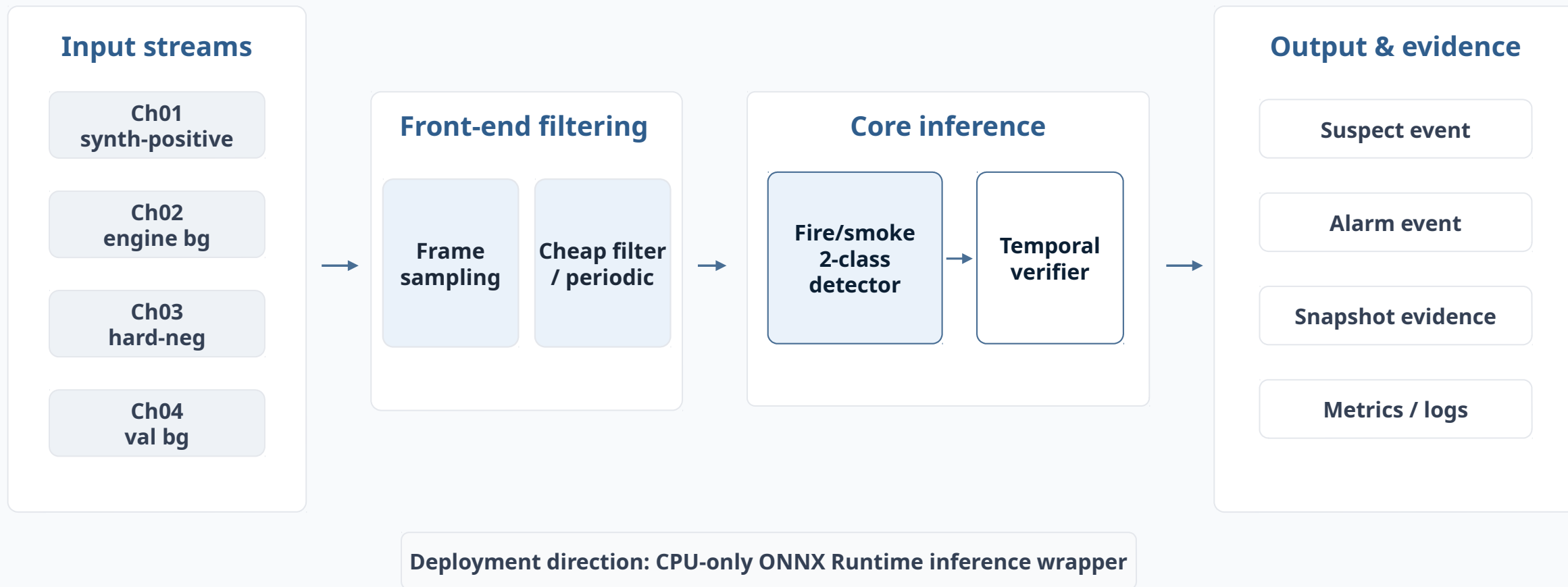


Bias-control interpretation

- asset-level split 우선 적용으로 동일 asset 누출 완화
- held-out synthetic은 “proxy hit-rate”로만 해석
- hard-negative set은 non-fire 공개 ship-like frame에서 오탐을 직접 측정

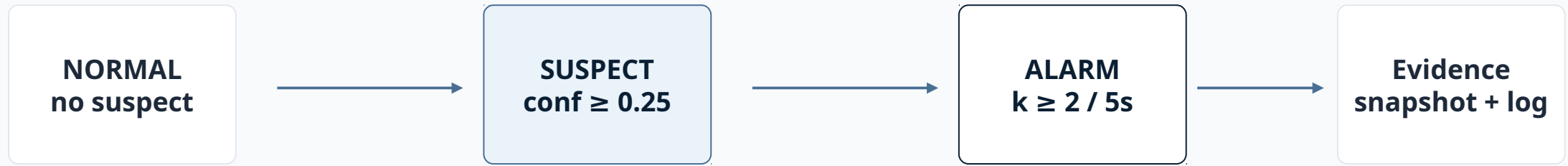
Prototype architecture: ingest-filter-detect-verify-alert

다중 MP4 stream을 NVR-style로 입력하고, cheap filter와 detector, temporal verifier를 거쳐 사건 증거를 저장



Temporal verifier: single-frame prediction → event-level alarm

낮은 detector threshold로 민감도를 확보하되, 5초 window 안의 반복 관측을 요구해 단발성 false positive를 완화



5-second sliding window



Fast detector preliminary result

단일 fast baseline 결과는 “**pipeline sanity-check**” 목적
→ localization benchmark 또는 deployment-ready 성능으로 해석 X

58.82%

synthetic proxy hit-rate

34장 중 20 hit

76.47%

fire hit-rate

17장 중 13 hit

41.18%

smoke hit-rate

17장 중 7 hit

66.93%

hard-negative false alarm

127장 중 85 frames · 145 boxes

Positive proxy 결과

- 합성 fire/smoke proxy 일부는 detector가 반응
- fire는 상대적으로 탐지 가능성이 보이나 smoke는 낮음
- 이는 “positive cue 주입 시 반응” 확인 수준

Hard-negative 결과

- non-fire ship-like confuser에서 높은 오탐
- 배치 가능한 false alarm suppression 아님
- threshold calibration과 hard-negative mining 필요

prototype flow 동작 확인 성공, 공개데이터만 이용한 detector는 ship-like confuser에서 운용 수준 신뢰성을 보이지 못함

4-stream runtime emulator: end-to-end 처리 가능성 확인

4개 local MP4 channel에서 sampled analysis workload는 처리했지만, hard-negative/validation channel alarm 발생

240

processed frames

4 streams × 60 frames

27.80

analyzed FPS

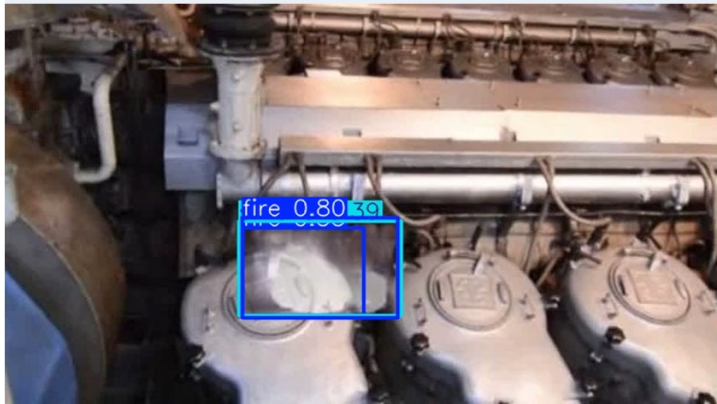
aggregate runtime

5

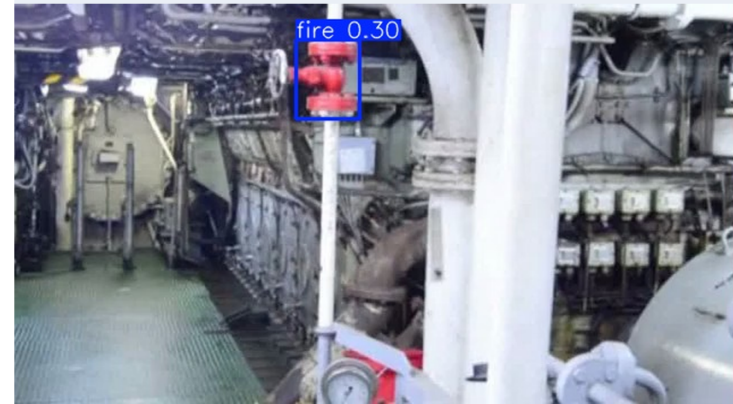
alarm events

1 synth · 4 non-synth

(a) Synthetic-positive first suspect (t = 0.0 s)



(b) Engine-room background first suspect (t = 17.0 s)



(c) Hard-negative confuser first suspect (t = 1.0 s)

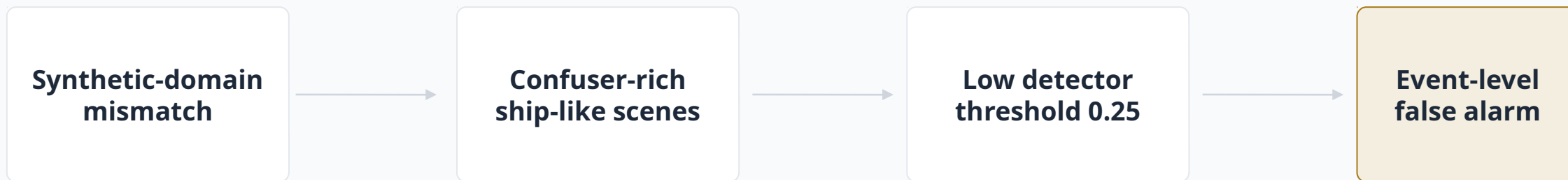


(d) Validation-background first suspect (t = 3.0 s)



Failure-mode interpretation: false alarm이 높은 이유

모델이 “화재처럼 보이는 시각 cue”와 “함정형 confuser”를 충분히 분리하지 못함



2D crop compositing

조명 상호작용·연기 확산·카메라 압축 특성이 반영되지 않음

Red objects / displays

red valve, red machine, red light, monitor 등이 fire cue와 혼동

Smoke class ambiguity

연기는 edge/texture가 약해 낮은 recall과 높은 불확실성 발생

Proxy box training artifact

donor crop positive를 full-image proxy box로 변환해 localization 해석 제한

후속 연구의 핵심은 **calibration-aware sample valuation + hard-negative mining**

Conclusion: feasibility는 확인했지만 deployment-ready는 아니다

공개자료만으로 data → proxy → detector → verifier → evidence flow 구현 및 테스트 성공,
실제 적용 시 high false-alarm / low smoke hit-rate라는 핵심 기술 과제를 확인

Built

public-data-only scaffold

data construction + metadata validation

Measured

preliminary evidence

synthetic hit-rate + hard-negative false alarm

Exposed

deployment gap

false alarm / smoke recall / calibration

Next

calibration-aware research

valuation + hard-negative mining + ONNX/RTSP

후속 연구 로드맵

01

calibration-aware thresholding

02

class-wise temporal window

03

hard-negative mining

04

synthetic sample valuation

05

CPU-only ONNX / RTSP 장시간 emulator

장기 질문: 실제 shipboard positive label이 없는 조건에서 synthetic sample을 많이 넣는 것보다, calibration-aware valuation으로 선별/가중하는 것이 low-false-alarm recall과 reliability calibration을 동시에 개선하는가?

2026 함정기술 무기체계 세미나 4분과(인공지능 적용)

공개자료 기반 함정형 다중 CCTV 화재·연기 조기경보 시스템의 설계와 예비 검증

Design and Preliminary Validation of a Public-Data-Based Ship-Like Multi-CCTV Fire and Smoke Early Warning System

목표

(실험 성능 입증 X) public-data-only ship-like proxy 환경에서
데이터 구성 → 합성 **positive proxy** → **detector/verifier** → **event evidence**
까지의 preliminary feasibility를 검증

발표자 : 심윤보 (상등병)
해군 지능정보체계단 인공지능융합과

심윤보(대한민국 해군), 고영권(연세대학교), 이도운(국민대학교), 최시울(KAIST), 박무현(대한민국 해군)

Claim boundary

No real ship CCTV

실제 함정 CCTV 미사용

Data boundary

No classified layout

비공개 내부 구조 자료 미사용

Validation boundary

No deployment claim

실험 일반화·배치 성능 주장 없음

함정형 AI 연구를 시작하기
위한 재현 가능한 **data ·
system · evaluation
scaffold**

A1. 실제 데이터 없이 테스트를 어떻게 해석해야 하는가?

실제 함정 성능 추정이 아니라, “positive cue 반응”과 “non-fire failure mode”를 분리해 본 예비 검증입니다.

A. Held-out synthetic proxy check

합성 방식 편향이 있으므로 실제 정확도(accuracy)로 해석하지 않음

34

eval images

held-out synthetic

58.82%

proxy hit-rate

20 / 34 hit

41.18%

smoke hit

7 / 17 hit

해석: 합성 positive cue를 넣었을 때 detector가 반응하는지 확인하는 sanity-check 입니다.

Fire는 13/17 hit(76.47%), smoke는 낮은 hit-rate를 보여 후속 개선 과제를 드러냈습니다.

B. Ship-like hard-negative check

실제 화재가 없는 공개 ship-like frame에서 오탐을 직접 측정

127

non-fire frames

hard-negative set

66.93%

false-alarm

85 / 127 frames

145

boxes

predictions

해석: red valve, monitor, red light, exterior structure 같은 confuser에서 detector가 얼마나 쉽게 실패하는지 확인했습니다.

이 수치가 deployment gap을 보여주는 핵심 evidence입니다.

Bias-control interpretation: asset-level split 우선 적용 · synthetic eval과 hard-negative eval 분리 · 결과는 “accuracy”가 아니라 “prototype sanity-check + failure-mode measurement”로 제한

A2. 792 → 259 → synthetic v1 170: 선별 기준과 validation PASS

170장은 259개 frame을 단순 추출한 것이 아니라, 엄격한 background 조건을 만족한 frame 위에 donor crop을 합성한 output입니다.



259 usable non-fire frame 기준

포함: 실제 화재/연기 없음 · ship-like zone 식별 가능 · 품질 사용 가능 · background/validation/hard-negative 목적에 적합 · metadata 태깅 가능

제외: 단순 외부 원경/연구 목적 부적합 · 품질 문제 · zone 불명확 · 추적 불가 metadata

non-fire

zone tagged

usable quality

metadata

synthetic v1 background 조건 + PASS 의미

조건: SHIP_DVIDS_001 · engine_room · use_purpose=synth_background · split=train · quality_flag=good · with_human 없음

PASS: sample count, class, donor source, split/purpose, file-label pair, YOLO box coordinate, human-exclusion metadata가 서로 일치

주의: PASS ≠ photorealism 검증 / 실험 운용 성능 검증

발표 시 핵심: “data integrity QC는 통과했지만, 실제성·물리 정합성·deployment 성능을 검증한 것은 아닙니다.”

A3. 저품질 synthetic v1은 어디까지 유의미한가?

synthetic v1의 가치는 “사실성 입증”이 아니라, 공개자료 조건에서 **positive signal**을 주입하고 **pipeline failure**를 관찰하는 데 있습니다.

검증 가능한 것 — utility for prototype

- 1 **positive cue injection**
실제 positive label이 없을 때 detector 입력 신호를 최소 구성
- 2 **end-to-end path test**
detector → temporal verifier → alarm/evidence 경로 점검
- 3 **metadata-driven reproducibility**
source, class, split, background 조건을 추적 가능
- 4 **failure exposure**
smoke hit-rate 저하와 confuser 오탐 문제를 조기에 노출

검증할 수 없는 것 — claim boundary

- × 실제 함정 화재 **positive label**
synthetic v1은 실제 label이 아니라 proxy
- × 물리적 화재·연기 확산
2D crop overlay로 조명/연기/열역학 상호작용 미반영
- × 실제 CCTV 운용 품질
압축, 고정 카메라, 조도 변화, 장시간 drift 미검증
- × **deployment-ready 성능**
hit-rate는 accuracy나 인증 수준 지표가 아님

v1 crop compositing

sample valuation / weighting

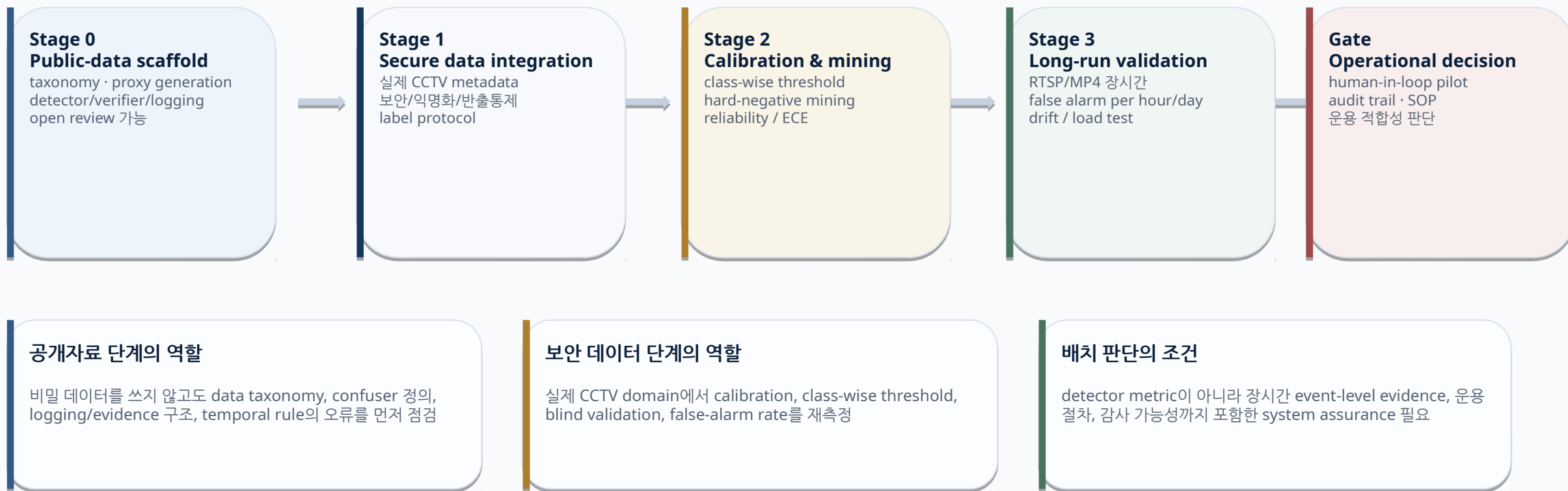
hard-negative mining

secure validation

결론: 저품질 synthetic sample은 성능 증거가 아니라, 후속 **calibration-aware valuation** 연구를 위한 **baseline stress-test**입니다.

A4. 비밀 데이터가 가능해도 공개자료 연구가 필요한 이유

공개자료 연구는 보안 데이터를 대체하지 않고, 보안 데이터 투입 전의 **reproducible scaffold**와 **failure-mode map**을 만듭니다.



한 문장 정리: 공개자료 연구는 “성능 최종 검증”이 아니라, 보안 데이터 검증을 더 안전하고 빠르게 시작하기 위한 방법론적 준비 단계입니다.